Паспорт СППР выбора площадки распределительного склада

Предметная область: логистика / градостроительство.

Система: Site DSS, локальный MVP.

Данные синтетические. Основной пример (описан в README.md) использует спрос ×0,75; исходный запрос ×1 рассматривается отдельно.

1. Постановка задачи

Постановка задачи. Предметная область - логистика и градостроительство. Требуется выбрать площадку распределительного склада сухих неопасных товаров для трех зон спроса Z1-Z3. Проблема - противоречие между затратами, сервисом, сроком запуска и расширением при изменении спроса, тарифов, доступности дорог и сроков подключения.

ЛПР в учебном кейсе - инвестиционный комитет логистического оператора: логист, финансист, руководитель строительства и земельный специалист. Они отвечают за требования к обслуживанию, бюджету, вводу и правовой пригодности. Конкретная организация не определена, экспертный опрос не проводился. Цель - выбрать допустимый вариант с максимальной полезностью при заданных предпочтениях и риске либо обосновать отсутствие подходящей площадки.

Метод. Многокритериальный выбор сочетается с проверкой допустимости и сценарным анализом. Альтернатива - условная площадка с фиксированным проектом склада, подключения и подъезда. Реальные участки не выбраны.

Для ранжирования определены четыре критерия:

Код	Показатель и направление предпочтения	Обоснование
K	Ожидаемые приведенные затраты за пять лет, млн ₽; меньше лучше	Совокупная стоимость владения
L	Ожидаемая доля спроса, доставленного вовремя; больше лучше	Обслуживание клиентов
T	Ожидаемый срок запуска, месяцев; меньше лучше	Готовность склада к работе
G	Расширение относительно исходной мощности, доля; больше лучше	Запас развития

Правовые и инфраструктурные ограничения не компенсируются баллами. Учебные шкалы и веса описаны в разделе 2.

Результат. Зафиксирована формальная постановка для множества I={A,B,C,D,E}:

Площадка	CAPEX, млн ₽	Мощность, тыс. паллет/год	Запуск, мес.	Расширение
A	650	160	14	20%
B	740	190	12	40%
C	950	200	12	30%
D	620	180	16	10%
E	780	180	15	25%

Годовая мощность справочная: на пятилетнем горизонте проверяются месячная пропускная способность и хранение. Возможность расширения не увеличивает текущую мощность. Ограничения контрольного запроса:

- CAPEX ≤900 млн ₽; срок запуска ≤18 месяцев.

- Полное обслуживание спроса по доступным грузовым маршрутам без превышения месячной мощности; не менее 90% всего спроса каждого месяца доставляется за ≤120 минут.

- Подтвержденная правовая пригодность, отсутствие запрещающих условий, достаточные инженерные мощности и актуальные критические сведения.

Бюджет ограничивает первоначальные вложения. Критерий K включает также эксплуатацию, перевозки, потери спроса и ожидание запуска за вычетом остаточной стоимости; ставка дисконтирования - 10% годовых. Пятилетние затраты могут превышать лимит CAPEX.

Пусть $H_i=1$ означает прохождение документальных и инфраструктурных проверок, $Z_i(s)=1$ - совместное соблюдение остальных ограничений в сценарии s на всем горизонте. $q_i=\Sigma_s p_s Z_i(s)$ - успешность по 100 плановым сценариям, p_s - вероятность сценария; LB_i - нижняя граница 95%-го интервала Уилсона по 1000 отдельным проверочным сценариям. Множество допустимых альтернатив:

$D=\{i\in I: H_i=1; Z_i(base)=1; q_i\geq 0{,}90; LB_i\geq 0{,}90\}$.

Искомое решение: $i^*\in \operatorname{argmax}_{i\in D} U_i$, где $U_i=\Sigma_k w_k u_k(y_{ik})$, $w_k\geq 0$, $\Sigma_k w_k=1$, $u_k\in[0;1]$; y_{ik} - значение критерия k площадки i. При $D=\varnothing$ рекомендация отсутствует. Базовый сценарий обязателен; нарушения случайных сценариев учитываются через порог совместной успешности. Документальные запреты не ослабляются.

Источники - моковые JSON: каталог содержит площадки, проекты, 180 наблюдений спроса (60 месяцев × три зоны), 30 маршрутных записей и CAPEX; финансы - эксплуатацию, оборачиваемость, потери, ожидание и остаточную стоимость. Реальному пилоту потребуются документы участков, сметы, ERP/WMS/TMS и тарифы перевозчиков. Внешние API не подключены.

Интерпретация. C исключается по бюджету, D требует подтверждения правового статуса; A/B/E проходят к расчетам. Итоговая допустимость еще не установлена. Основной пример ×0,75 и исходная нагрузка ×1 - разные учебные запросы. Этап задает проверяемые условия выбора, без заранее назначенного победителя.

2. Многокритериальный анализ

Постановка. Получить явные предпочтения ЛПР и сопоставить четыре самостоятельных результата: K - затраты, L - сервис, T - срок запуска, G - расширение. Денежные статьи объединены в K, чтобы не учитывать стоимость земли, строительства и CAPEX повторно как независимые преимущества.

Метод. AHP определяет веса критериев по шести сравнениям. Матрица контрольного примера:

	K	L	T	G
K	1	4/3	2	4
L	3/4	1	3/2	3
T	1/2	2/3	1	2
G	1/4	1/3	1/2	1

Синтез: U=0,4uK+0,3uL+0,2uT+0,1uG. Абсолютные полезности ограничены диапазоном [0;1]. Опоры: затраты 900-1300 млн ₽, SLA 85-99%, запуск 10-20 месяцев, расширение 0-50%. Для затрат и срока меньшее значение лучше, для остальных - большее. AHP используется для весов; оценки альтернатив рассчитываются по измеряемым показателям, без попарных матриц всех площадок. Для ранжирования используются ожидаемые показатели проверочной выборки; жесткие пределы проверяются по сценариям. Непригодные варианты отсекаются независимо от U.

Результат. Веса (0,4;0,3;0,2;0,1), λmax=4, CI=0, CR=0; порог допустимой несогласованности - 0,10. Сравнения заданы как учебные предпочтения, а не результаты проведенного экспертного опроса.

Допустимая площадка	uK	uL	uT	uG	U
A	0,864389	1,000000	0,517900	0,400000	0,789336
B	0,774186	1,000000	0,717900	0,800000	0,833254

Python и Excel-книга используют один итоговый пример ×0,75; результаты совпадают до 10^{-6}. Формулы книги пересчитываются при изменении сравнений. Нативный Microsoft Excel не запускался.

Интерпретация. Преимущество B составляет 0,043919: стоимость дает -0,036081, срок +0,040000, расширение +0,040000. Сервис обеих площадок достигает верхней опоры. При весе затрат выше 0,59647 и сохранении соотношения остальных весов 3:2:1 предпочтительнее A, если ее риск остается допустимым.

3. Риски и неопределенность

Постановка. Проверить, сохраняется ли выполнимость выбора при изменении спроса, CAPEX, тарифов, дорожных условий и сроков подключения. Сравниваются стратегии размещения на A и B, включая тяжесть неблагоприятных последствий.

Метод. Построены 100 плановых и 1000 отдельных проверочных сценариев. Спрос изменяется по блокам ошибок прогноза; общие факторы связывают стоимость, задержки и дорожные условия. Плановые сценарии равновероятны, вес каждого - 0,01; проверочные - 0,001. Это вероятности принятой модели, не установленные частоты рынка.

Совместный успех требует выполнения всех ограничений во всех месяцах пяти лет. Рассчитываются успешность, интервал Уилсона, P90 и CVaR90 полной стоимости. Дерево NetworkX имеет вид «выбор площадки → успех/нарушение → затраты и последствия»; вероятности исходов суммируются по сценариям. SciPy используется для поиска порога изменения предпочтений. Закрытие подъезда и задержка подключения на 12 месяцев проверяются отдельными стрессами без назначенной вероятности.

Результат. Для основного запроса ×0,75:

Стратегия	Проверочный успех	Нижняя граница 95%	CVaR90, млн ₽
Размещение на A	98,7%	97,79%	1076,22
Размещение на B	100,0%	99,62%	1111,79

Обе стратегии допустимы. При исходном спросе ×1 успех A составляет 15,8%, B - 86,2%; ни одна не проходит порог 90%. Закрытие основного подъезда нарушает обслуживание и SLA обеих площадок; задержка подключения нарушает предельный срок. Дерево решений показано в интерфейсе.

Интерпретация. У A ниже хвост затрат, у B выше совместная успешность. Поэтому «менее рискованная» площадка зависит от вида последствий, а не только одного среднего балла. Сто процентов в проверочной выборке не гарантируют отсутствие реального риска. При исходной нагрузке правильный результат - отказ с объяснением, а не принудительный выбор лидера.

4. Оптимизационная модель

Постановка. Определить возможность обслуживания спроса каждой площадкой и выбрать допустимое размещение. Проверяются бюджет, месячная мощность, хранение, грузовой доступ, SLA и срок запуска.

Метод. Переменные: $f_{iytj} \geq 0$ - доставленный объем, $r_{iytj} \geq 0$ - необслуженный спрос, $x_i \in \{0,1\}$ - выбор площадки. Для каждой зоны и месяца $f+r=d$; недоступная дуга имеет нулевой поток. Сумма потоков ограничена меньшей из пропускной способности и мощности хранения паллетоместа×30/оборачиваемость. Своевременный объем сравнивается с полным спросом.

Для фиксированной площадки сначала минимизируется дефицит, затем при достижимом SLA - транспортная стоимость. Если SLA недостижим, строится диагностический план и фиксируется нарушение. Полные приведенные затраты включают CAPEX, эксплуатацию, транспорт, потери сервиса и ожидание запуска за вычетом остаточной стоимости. Необслуженный объем не получает фиктивной мощности или своевременности.

Месячные задачи разделимы: используется точный алгоритм распределения по стоимости, проверяемый независимым валидатором и контрольными решениями PuLP/CBC. Полный CBC-режим также реализован. Итоговая MILP $\max \Sigma U_i x_i$, $\Sigma x_i = 1$ выбирает объект только из прошедших обязательные и рисковые ограничения.

Результат. Для запроса ×0,75 решение - B. Ожидаемые приведенные затраты B равны 990,33 млн ₽, A - 954,24 млн ₽. Итоговый выбор имеет статус OPTIMAL для заданной модели. При запросе ×1 допустимой площадки нет. Формулировки LP/MPS и результаты потоков формируются при выполнении расчета.

Интерпретация. Превышение приведенными пятилетними расходами 900 млн ₽ не нарушает лимит CAPEX: это разные показатели. Оптимальность относится к заданным проектам и каталогу. Модель не включает общий парк автомобилей, суточные остатки и целочисленное число рейсов; для этих условий потребуется расширение задачи.

5. База знаний

Постановка. Представить правовые, инженерные и информационные условия как объяснимые факты и правила. Отсутствующее подтверждение должно отличаться от установленной непригодности и от пройденной проверки.

Метод. Определены сущности Site, WarehouseDesign, DemandZone, RoadAccess, UtilityConnection, Restriction, Evidence, Scenario и DecisionRun. Отношения связывают площадку с подъездом, инженерией, ограничениями и доказательствами. Python исполняет продукционные правила; OWL-фрагмент предназначен для Protégé. Значения фактов могут быть истинными, ложными или неизвестными.

Условие	Вывод
Подтвержден запрет	Исключить площадку
Критический документ неизвестен или просрочен	Требуется подтверждение
Нет грузового доступа или достаточной инженерной мощности	Исключить текущий проект
Базовый CAPEX выше бюджета	Исключить площадку
Совместная успешность ниже порога	Отклонить по риску

Каждый вывод сохраняет правило, входные факты, основание и объяснение. Блокирующие правила приоритетнее разрешающих. Допуск к расчету не равнозначен итоговой рекомендации.

Результат. C исключена по бюджету; D требует подтверждения правового статуса; E проходит первичные проверки, но отклоняется численным фильтром SLA. Для A/B при ×0,75 подтвержден допуск в учебной модели. В OWL-фрагменте базы знаний задано UnknownLegalSite ⊑ NeedsConfirmationSite. HermiT из Protégé подтвердил согласованность и вывел D как NeedsConfirmationSite при отсутствии явного утверждения этого класса. Проверка выполнена программно, без отдельного управления GUI Protégé.

Интерпретация. ЛПР видит причину исключения и сведения, которые необходимо уточнить. Изменение документа может вернуть D к проверке, но не определяет победителя заранее. Знания Python и OWL согласованы по указанному фрагменту; произвольная автоматическая синхронизация не реализована.

6. Предиктивная аналитика и BI

Постановка. Спрогнозировать месячный заказанный объем паллет по зонам на 12 месяцев и показать его влияние на выбор. Вход - 60 месяцев синтетической истории трех зон с отдельно учтенными отгрузками и неудовлетворенными заказами.

Метод. Сравниваются сезонная наивная модель и ETS с аддитивной сезонностью и затухающим трендом. Первые 36 месяцев используются для временной валидации, следующие 12 - калибровки интервалов, последние 12 - независимого теста. ETS выбирается при улучшении WAPE не менее 5% без существенного ухудшения пиков. Тест не применяется для подгонки интервалов. После оценки модель обучается на всей истории; годы 2-5 задаются сценарным ростом.

Результат. Выбрана ETS. Тестовая MAE - 86,11 паллет, WAPE - 2,329%; для сезонной модели - 115,50 и 3,124%. Получены 36 прогнозных точек на ноябрь 2026 - октябрь 2027. Фактическое покрытие интервалов с номиналом 80%/95% составляет 61,1%/75,0%. Прогноз поступает в сценарии и расчет мощности, стоимости и SLA.

Интерфейс ЛПР включает сравнение площадок, условную пространственную схему, историю/прогноз, риски и объяснения. Apache Superset содержит сравнение, сценарии, прогнозные точки, качество, правила и график динамики - шесть представлений. Все относятся к выбранному run_id; иной фильтр не подмешивает старые результаты. Экспорт дашборда подготовлен.

Интерпретация. Прогноз оценивает будущую нагрузку и меняет допустимость размещения. Его качество установлено только на синтетической истории. Недопокрытие интервалов требует осторожности: они не являются гарантированным резервом мощности. Условная схема показывает различия статусов, а не пригодность реальных земельных участков.

7. Рекомендательный модуль

Постановка. Рекомендовать площадку с учетом фактов, предпочтений ЛПР, прогнозной нагрузки и риска; показать содержательную альтернативу и причины решения. Объект рекомендации - площадка с фиксированным проектом склада.

Метод. Используются сигналы: CAPEX и приведенные затраты, подтвержденность фактов, мощность и доступность маршрутов, своевременность, срок запуска, расширение и сценарная успешность. Последовательность: проверка данных и знаний → AHP → прогноз/сценарии → оптимизация потоков → проверка риска → полезности → выбор → объяснение. Рекомендуются только допустимые кандидаты. Альтернативы отбираются среди недоминируемых вариантов с экономическим или рисковым преимуществом.

Результат. В основном запросе ×0,75 рекомендована B с U=0,833254; альтернатива - A с U=0,789336. B дороже на 36,08 млн ₽ приведенных затрат, но запускается на два месяца раньше, имеет расширение на 20 процентных пунктов больше и более высокую совместную успешность. A сохраняет преимущество стоимости и более низкого CVaR90. Разница полезности разложена на вклады критериев; порог смены лидера по весу затрат - 0,59647.

При исходном спросе ×1 рекомендации нет. C и D не попадают в выбор по первичным ограничениям, E отклоняется по SLA. Отказ содержит причины и предложение отдельно пересчитать измененные условия. HTML/JSON сохраняют параметры, результаты и объяснение одного расчета.

Интерпретация. B предпочтительнее только при указанных предпочтениях и нагрузке. Если ЛПР усиливает приоритет экономии, допустим осознанный выбор A. Если нагрузка исходная и риск неприемлем, необходимо менять проект или условия, а не выбирать непригодную площадку. Итог не является универсальным рейтингом территорий.

8. Итоговая СППР

Постановка. Объединить этапы в работающий локальный MVP, предоставляющий ЛПР воспроизводимую и объяснимую рекомендацию.

Метод. Расчетное ядро Python отделено от интерфейса Streamlit. Его компоненты: проверка данных, база знаний, AHP/полезности, прогноз и сценарии, транспортная модель, риск, рекомендация и экспорт. Моковые JSON обеспечивают офлайн-работу; PostgreSQL/PostGIS поддерживает хранение пространственных данных. Apache Superset получает согласованные результаты выбранного запуска. Каждый новый расчет имеет отдельный run_id.

Сценарий ЛПР: задать бюджет, спрос, сервис, срок и сравнения AHP → проверить источники → выполнить расчет → сначала изучить допустимость и риск → сопоставить полезность и стоимость → проверить чувствительность и стрессы → сохранить отчет и собственное решение. При изменении условий выполняется новый расчет; сохраненный результат не меняется.

Результат. Реализован единый сценарий от каталога до рекомендации, графиков и отчета. Для основного запроса выбрана B с альтернативой A; при исходной нагрузке и недостаточном бюджете система выдает объяснимый отказ. Повторная проверка подтвердила результаты. Интерфейс и Superset доступны локально; инструкции вынесены в руководство ЛПР.

Интерпретация. MVP поддерживает решение, но не заменяет инженерную и правовую проверку реального участка. Ограничения: синтетические источники, один склад и тип транспорта, непрерывные паллетоэквиваленты, упрощенное хранение и ожидание ввода, экспертные сценарные зависимости и недопокрытие прогнозных интервалов. Сезонный прогноз используется как профиль первого года эксплуатации; для реального ввода требуется календарное уточнение. Эти условия необходимо пересмотреть при переносе на фактический регион.

Итоговые материалы по шаблону

- **Ссылка на репозиторий:** добавить после публикации.

- **Ссылка на демонстрацию/запись:** добавить после публикации.